

基于混合滤波的四轴飞行器的姿态解算

罗 君^{1,2}, 刚 煜^{1,2}, 唐立军^{1,2}

(1. 长沙理工大学 物理与电子科学学院, 湖南 长沙 410114;

2. 近地空间电磁环境监测与建模湖南省普通高校重点实验室, 湖南 长沙 410114)

摘要:针对四轴飞行器的姿态解算出现的姿态角数据漂移问题,提出一种基于 Mahony 滤波和互补滤波相结合的混合滤波算法,将传感器采集到的加速度、角速度以及磁场强度数据进行融合,利用加速度计和磁力计的向量偏差来对姿态解算过程中陀螺仪产生的积分累计误差进行修正。最后,建立姿态解算测试平台对混合滤波算法进行实验验证。实验结果表明,采用混合滤波算法的一次迭代滤波所需的平均用时为 3.826 ms,比其他算法的平均用时短,混合滤波能有效地修正陀螺仪的积分累计误差,在降低运算复杂度的同时提高姿态解算的精度。

关键词:四轴飞行器;姿态解算;混合滤波

中图分类号:TP274.2 **文献标识码:**A **文章编号:**1000-8829(2017)07-0005-04

Attitude Estimation of Quad-Rotor Aircraft Based on Hybrid Filter

LUO Jun^{1,2}, GANG Yu^{1,2}, TANG Li-jun^{1,2}

(1. School of Physics & Electronic Sciences, Changsha University of Science & Technology, Changsha 410114, China;

2. Hunan Province Higher Education Key Laboratory of Modeling and Monitoring on the Near-Earth Electromagnetic Environments, Changsha 410114, China)

Abstract: In order to solve the problem of attitude angle drifting in attitude estimation of a quad-rotor aircraft, a hybrid filter algorithm based on Mahony filter and complementary filter is proposed to fuse the data collected from accelerometer, gyroscope and magnetometer. Taking advantage of vector deviation of accelerometer and magnetometer, the integration accumulated error of gyroscope during the process of attitude estimation is modified. At last, the experimental platform of attitude estimation is established to test and verify the hybrid filter algorithm. Experimental results show that the average time required for once iteration filtering of the hybrid filter algorithm is 3.826 ms, which is shorter than that of other algorithm. The hybrid filter algorithm can modify the integration accumulated error of gyroscope effectively, reduce computational complexity and improve the accuracy of attitude estimation at the same time.

Key words: quad-rotor aircraft; attitude estimation; hybrid filter

四轴飞行器是一种具备垂直起降和自主悬停功能的小型无人飞行器,凭借造价成本低、机动性强的优点格外受到大家的青睐,在电力巡检、救灾探险以及军事侦察等领域有着极其广泛的应用。四轴飞行器的姿态

研究主要由姿态解算和姿态控制两大部分组成,其中姿态解算是实现姿态控制的前提,姿态解算的速度与精度直接影响到四轴飞行器运行过程中的稳定程度^[1-2]。

目前,四轴飞行器的姿态解算主要通过体积小、重量轻的 MEMS 传感器来获取当前的姿态信息。然而,陀螺仪在姿态解算过程中会由于温度漂移产生积分累计误差,加速度计和磁力计容易受到外部条件的干扰,都会对姿态解算的精度产生影响。提高姿态解算精度的关键在于如何融合多传感器的数据,从而得到姿态角的最优估计^[3-4]。文献[5]和文献[6]中分别采用扩展卡尔曼滤波和无迹卡尔曼滤波算法对姿态解算过

收稿日期:2016-11-14

基金项目:国家科技支撑计划课题(2014BAH28F04);湖南省教育厅科学研究重点项目(15K009);湖南省研究生科研创新项目(110202-0113009)

作者简介:罗君(1993—),男,湖南常德人,硕士研究生,主要研究方向为信号检测与处理;[通信作者]唐立军(1963—),男,湖南邵阳人,博士,教授,硕士研究生导师,主要研究方向为信号检测与处理。

中国知网 <https://www.cnki.net>

程中陀螺仪产生的随机漂移误差进行补偿;文献[7]中提出基于粒子滤波的姿态数据融合改进算法;文献[8]中提出平方根容积卡尔曼滤波算法。以上算法都在一定程度上提高了姿态解算的精度,但由于存在算法计算量偏大的弊端,难以满足嵌入式微处理器的实际应用^[9]。

本文提出一种基于 Mahony 滤波和互补滤波相结合的混合滤波算法,探索一种精度高、运算效率高、工程应用强的姿态解算算法。

1 姿态角的描述

在对四轴飞行器进行实时姿态解算之前,首先要定义两个三维坐标系便于形象、直观地描述姿态角,如图1所示。

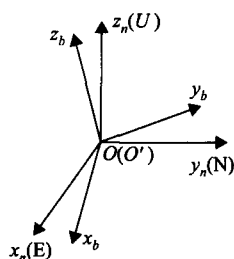


图1 地理坐标系与机体坐标系的相对关系

地理坐标系(n 系),以机体的质心所处位置为坐标原点, x 轴指向东, y 轴指向北, z 轴垂直于当地水平面,沿当地垂线向上。机体坐标系(b 系)的原点与地理坐标系的原点重合, x 轴沿机体横轴向右, y 轴沿机体纵轴向前, z 轴沿机体竖轴向上。根据两个坐标系之间的相对关系,引入“欧拉角”来描述机体的姿态角,绕机体 z 、 y 、 x 轴旋转的分别为偏航角 ψ 、横滚角 ϕ 、俯仰角 θ 。

2 姿态解算的一般算法

在进行姿态解算时,由于传统的欧拉角法存在 Gimbal Lock 问题,而方向余弦法计算量大、效率低,目前一般采用四元数法进行姿态解算^[10-11]。

四元数由4个元构成,其复数定义形式为

$$Q = q_0 + q_1 i + q_2 j + q_3 k = [q_0 \ q_1 \ q_2 \ q_3]^T \quad (1)$$

式中, q_0, q_1, q_2, q_3 为实数; i, j, k 是相互正交的单位向量。

四元数常用于描述某一个坐标系相对于另一个坐标系的旋转关系,其中四元数的矢量部分表示旋转轴的方向,而其标量部分则表示旋转角的大小。如果以参考系的单位矢量 $m = [x \ y \ z]^T$ 为旋转轴,旋转角为 α ,则这种旋转关系可以用四元数表示为

$$Q = \cos \frac{\alpha}{2} + m \sin \frac{\alpha}{2} = [\cos \frac{\alpha}{2}, x \sin \frac{\alpha}{2}, y \sin \frac{\alpha}{2}, z \sin \frac{\alpha}{2}]^T \quad (2)$$

从而可以推导出由机体坐标系到地理坐标系的旋转矩阵 C_b^n 为

$$C_b^n = \begin{bmatrix} q_0^2 + q_1^2 - q_2^2 - q_3^2 & 2(q_1 q_2 - q_0 q_3) & 2(q_1 q_3 + q_0 q_2) \\ 2(q_1 q_2 + q_0 q_3) & q_0^2 - q_1^2 + q_2^2 - q_3^2 & 2(q_2 q_3 - q_0 q_1) \\ 2(q_1 q_3 - q_0 q_2) & 2(q_2 q_3 + q_0 q_1) & q_0^2 - q_1^2 - q_2^2 + q_3^2 \end{bmatrix} \quad (3)$$

随着机体的不断运动,机体的角速度也会不断变化,而四元数的微分方程则可以描述两者之间的相对关系为

$$\dot{Q} = \frac{1}{2} Q \otimes \Omega \quad (4)$$

式中, $\dot{Q}$ 为四元数 Q 的导数; Ω 为机体的角速度; $\otimes$ 为四元数乘法运算。将式(4)转换成矩阵形式为

$$\dot{Q} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & -\omega_x & -\omega_y & -\omega_z \\ \omega_x & 0 & \omega_z & -\omega_y \\ \omega_y & -\omega_z & 0 & \omega_x \\ \omega_z & \omega_y & -\omega_x & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_0 \\ q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{bmatrix} \quad (5)$$

采用一阶 Runge-Kutta 计算式对上述微分方程求解, Δt 为取样周期,得到

$$\begin{bmatrix} q_0 \\ q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{bmatrix}_{t+\Delta t} = \begin{bmatrix} q_0 \\ q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{bmatrix}_t + \frac{\Delta t}{2} \begin{bmatrix} -\omega_x \cdot q_1 - \omega_y \cdot q_2 - \omega_z \cdot q_3 \\ +\omega_x \cdot q_0 - \omega_y \cdot q_3 + \omega_z \cdot q_2 \\ +\omega_x \cdot q_3 + \omega_y \cdot q_0 - \omega_z \cdot q_1 \\ -\omega_x \cdot q_2 + \omega_y \cdot q_1 + \omega_z \cdot q_0 \end{bmatrix} \quad (6)$$

在每个取样周期 Δt 内通过陀螺仪读取相应的角速度数据,然后对式(6)不断进行迭代运算,就可以完成四元数的实时更新,得出中间变量四元数 q_0, q_1, q_2, q_3 ,从而转换出对应的姿态角,实现姿态解算。

根据采用欧拉角描述的方向余弦矩阵,可以得出偏航角 ψ 、横滚角 ϕ 、俯仰角 θ 用四元数表示的转换公式为

$$\begin{bmatrix} \psi \\ \phi \\ \theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \arctan 2(2q_1 q_2 + 2q_0 q_3, q_0^2 + q_1^2 - q_2^2 - q_3^2) \\ \arctan 2(2q_0 q_1 + 2q_2 q_3, q_0^2 - q_1^2 - q_2^2 + q_3^2) \\ \arcsin(2q_0 q_2 - 2q_1 q_3) \end{bmatrix} \quad (7)$$

3 混合滤波算法

3.1 混合滤波算法的基本思路

采用 Mahony 滤波和互补滤波相结合,将加速度计和磁力计在地理坐标系中的输出向量,通过旋转矩阵转换为在机体坐标系中的输出向量,运用向量叉积法,分别求出加速度计和磁力计在地理坐标系与机体坐标系中输出向量的偏差值,将加速度计和磁力计偏差值求和得到总偏差值 e ,总偏差值 e 输入PI控制器后输出的结果与陀螺仪测量的角速度数据相融合,建立四元数微分方程,求解得到初始的姿态角,再通过互补滤波器得到姿态角的最优估计。

3.2 混合滤波算法的实现过程

设加速度计在机体坐标系中的输出为 $\mathbf{a}_b = [a_x \ a_y \ a_z]^T$, 磁力计在机体坐标系的输出为 $\mathbf{m}_b = [m_x \ m_y \ m_z]^T$, 将加速度测量值和磁力计测量值分别进行归一化处理为单位向量, 有: $\mathbf{a}_b^* = [a_x/|\mathbf{a}_b| \ a_y/|\mathbf{a}_b| \ a_z/|\mathbf{a}_b|]^T$, $\mathbf{m}_b^* = [m_x/|\mathbf{m}_b| \ m_y/|\mathbf{m}_b| \ m_z/|\mathbf{m}_b|]^T$.

在地理坐标系中, 归一化后的加速度计输出为 $[0 \ 0 \ 1]^T$, 通过从地理坐标系到机体坐标系的旋转矩阵转换后, 可以得出其在机体坐标系中的值为

$$\mathbf{v}_b = \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_0^2 + q_1^2 - q_2^2 - q_3^2 & 2(q_1q_2 - q_0q_3) & 2(q_1q_3 + q_0q_2) \\ 2(q_1q_2 + q_0q_3) & q_0^2 - q_1^2 + q_2^2 - q_3^2 & 2(q_2q_3 - q_0q_1) \\ 2(q_1q_3 - q_0q_2) & 2(q_2q_3 + q_0q_1) & q_0^2 - q_1^2 - q_2^2 + q_3^2 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (8)$$

同理, 可以得出磁力计在地理坐标系中的输出 $[c_x \ c_y \ c_z]^T$ 通过从地理坐标系到机体坐标系的旋转矩阵转换后的值, 而 $[c_x \ c_y \ c_z]^T$ 的值可通过 $\mathbf{m}_b = [m_x \ m_y \ m_z]^T$ 间接求出。

磁力计在机体坐标系中的输出 $\mathbf{m}_b = [m_x \ m_y \ m_z]^T$ 通过旋转矩阵 $\mathbf{C}_b^n$ 转换后可表示为

$$\mathbf{h}_n = \begin{bmatrix} h_x \\ h_y \\ h_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_0^2 + q_1^2 - q_2^2 - q_3^2 & 2(q_1q_2 - q_0q_3) & 2(q_1q_3 + q_0q_2) \\ 2(q_1q_2 + q_0q_3) & q_0^2 - q_1^2 + q_2^2 - q_3^2 & 2(q_2q_3 - q_0q_1) \\ 2(q_1q_3 - q_0q_2) & 2(q_2q_3 + q_0q_1) & q_0^2 - q_1^2 - q_2^2 + q_3^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m_x \\ m_y \\ m_z \end{bmatrix} \quad (9)$$

根据两者在地理坐标系中 xOy 平面中的投影关系可以得出

$$\begin{bmatrix} c_x \\ c_y \\ c_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{h_x^2 + h_y^2} \\ 0 \\ h_z \end{bmatrix} \quad (10)$$

将磁力计在地理坐标系中的输出 $[c_x \ c_y \ c_z]^T$ 转换至机体坐标系, 有

$$\mathbf{u}_b = \begin{bmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_0^2 + q_1^2 - q_2^2 - q_3^2 & 2(q_1q_2 - q_0q_3) & 2(q_1q_3 + q_0q_2) \\ 2(q_1q_2 + q_0q_3) & q_0^2 - q_1^2 + q_2^2 - q_3^2 & 2(q_2q_3 - q_0q_1) \\ 2(q_1q_3 - q_0q_2) & 2(q_2q_3 + q_0q_1) & q_0^2 - q_1^2 - q_2^2 + q_3^2 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} c_x \\ c_y \\ c_z \end{bmatrix} \quad (11)$$

对于一个确定的向量, 选用不同的坐标系表示时, 虽然向量的表示方式不尽相同, 但是由于向量本身的

特性, 不同表示方式下的同一向量的大小和方向一定是相同的。当一个向量通过旋转矩阵从一个坐标系变换到另一个坐标系后, 转换后的向量与原向量之间会存在一定的偏差, 求出转换后的向量与原向量之间的偏差, 就可以通过该偏差来修正两个坐标系之间的旋转矩阵, 从而达到修正陀螺仪积分累计误差的目的。

根据向量叉积的运算法则, 加速度计和磁力计两者的向量偏差之和为

$$\mathbf{e} = \mathbf{a}_b^* \times \mathbf{v}_b + \mathbf{m}_b^* \times \mathbf{u}_b = \begin{bmatrix} \frac{a_y}{|\mathbf{a}_b|} \times v_z - \frac{a_z}{|\mathbf{a}_b|} \times v_y + \frac{m_y}{|\mathbf{m}_b|} \times u_z - \frac{m_z}{|\mathbf{m}_b|} \times u_y \\ \frac{a_z}{|\mathbf{a}_b|} \times v_x - \frac{a_x}{|\mathbf{a}_b|} \times v_z + \frac{m_z}{|\mathbf{m}_b|} \times u_x - \frac{m_x}{|\mathbf{m}_b|} \times u_z \\ \frac{a_x}{|\mathbf{a}_b|} \times v_y - \frac{a_y}{|\mathbf{a}_b|} \times v_x + \frac{m_x}{|\mathbf{m}_b|} \times u_y - \frac{m_y}{|\mathbf{m}_b|} \times u_x \end{bmatrix} \quad (12)$$

将校正偏差 $\mathbf{e}$ 输入 PI 控制器的输出结果与陀螺仪测量的角速度数据相融合, 得到经加速度计和磁力计修正过后的角速度值 ω^* 为

$$\omega^* = K_p \mathbf{e} + K_i \int_0^t \mathbf{e} dt + \omega \quad (13)$$

将该修正过后的角速度值 ω^* 代入四元数微分方程, 不断地进行迭代运算得到实时更新的四元数 q_0 、 q_1 、 q_2 、 q_3 。

根据四元数理论, 采用四元数描述的旋转矩阵 $\mathbf{C}_b^n$ 为

$$\mathbf{C}_b^n = \begin{bmatrix} q_0^2 + q_1^2 - q_2^2 - q_3^2 & 2(q_1q_2 - q_0q_3) & 2(q_1q_3 + q_0q_2) \\ 2(q_1q_2 + q_0q_3) & q_0^2 - q_1^2 + q_2^2 - q_3^2 & 2(q_2q_3 - q_0q_1) \\ 2(q_1q_3 - q_0q_2) & 2(q_2q_3 + q_0q_1) & q_0^2 - q_1^2 - q_2^2 + q_3^2 \end{bmatrix} \quad (14)$$

根据几何代数理论, 采用欧拉角描述的旋转矩阵 $\mathbf{C}_b^n$ 为

$$\mathbf{C}_b^n = \begin{bmatrix} \cos\theta\cos\psi & -\cos\phi\sin\psi + \sin\phi\sin\theta\cos\psi & \sin\phi\sin\psi + \cos\phi\cos\theta\cos\psi \\ \cos\theta\sin\psi & \cos\phi\cos\psi + \sin\phi\sin\theta\sin\psi & -\sin\phi\cos\psi + \cos\phi\sin\theta\sin\psi \\ -\sin\theta & \sin\phi\cos\theta & \cos\phi\cos\theta \end{bmatrix} \quad (15)$$

通过式(14)和式(15)之间的映射关系可求出由四元数 q_0 、 q_1 、 q_2 、 q_3 表示的偏航角 ψ 、横滚角 ϕ 、俯仰角 θ 分别为

$$\begin{bmatrix} \psi \\ \phi \\ \theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \arctan2(2q_1q_2 + 2q_0q_3, q_0^2 + q_1^2 - q_2^2 - q_3^2) \\ \arctan2(2q_0q_1 + 2q_2q_3, q_0^2 - q_1^2 - q_2^2 + q_3^2) \\ \arcsin(2q_0q_2 - 2q_1q_3) \end{bmatrix} \quad (16)$$

最后通过一阶互补滤波, 利用加速度计良好的静态特性减少因磁力计产生的外部环境干扰, 得到最终的偏航角 ψ^* 、横滚角 ϕ^* 、俯仰角 θ^* 分别为

$$\begin{bmatrix} \psi^\circ \\ \phi^\circ \\ \theta^\circ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \arctan2(2q_1q_2 + 2q_0q_3, q_0^2 + q_1^2 - q_2^2 - q_3^2) \\ \arctan2(2q_0q_1 + 2q_2q_3, q_0^2 - q_1^2 - q_2^2 + q_3^2) \times \lambda + \\ \arctan2(a_x, a_y) \times (1 - \lambda) \\ \arcsin(2q_0q_2 - 2q_1q_3) \times \lambda + \arctan2(a_z, a_x) \times (1 - \lambda) \end{bmatrix} \quad (17)$$

从上面分析可知,由于陀螺仪的温漂特性,只采用陀螺仪数据的姿态解算算法会产生积分累计误差,严重影响姿态解算的精度,而通过混合滤波算法解算出的姿态角,由于加速度计和磁力计数据的加入,能对姿态解算过程中陀螺仪产生的积分误差不断进行修正,从而抑制姿态角的漂移。

4 实验与结果

4.1 姿态解算实验测试平台

姿态解算实验测试平台主要包括:主控制器、姿态传感器模块、无线通信模块、电池模块、电机驱动模块和无刷电机,如图 2 所示。

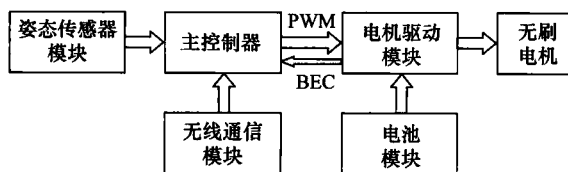


图2 姿态解算测试平台框图

主控制器采用 STM32F407 进行数据处理,姿态传感器模块由 MPU6050(三轴加速度计和三轴陀螺仪)与三轴电子罗盘 HMC5883L 组成,提供机体实时加速度、角速度及磁场强度数据。无线通信模块采用工作在 2.4 GHz 频段的 NRF24L01 模块。电池模块由 3 片锂电池串联而成,为电机驱动模块供电。电机驱动模块采用电调驱动无刷直流电机,通过 BEC 功能为主控制器供电。

4.2 实验结果及分析

姿态解算时,姿态传感器模块 MPU6050 和 HMC5883L 通过 I²C 协议实现与主控制器之间的通信,主控制器获取实时的加速度、角速度以及磁场强度数据进行姿态解算,解算出的姿态角数据通过 NRF24L01 模块发送至上位机并绘制曲线图显示,静态测试条件下 5 min 采用混合滤波算法前后解算出的俯仰角、滚转角以及偏航角的实时曲线图如图 3、图 4 所示。

从图 3、图 4 可以看出,未采用混合滤波算法解算出的姿态角会随着时间的推移慢慢偏离初始的姿态角,俯仰角、滚转角、偏航角均产生超过 5° 的偏差,而采用混合滤波算法解算出的姿态角能够很好地稳定在初始姿态角附近,俯仰角、滚转角、偏航角产生的偏差均不超过 0.1°。实验结果表明,混合滤波算法能够有

效地修正由于陀螺仪的漂移特性而产生的积分累计误差,从而避免产生姿态角随着时间的推移而发散的问题,提高姿态解算的精度。

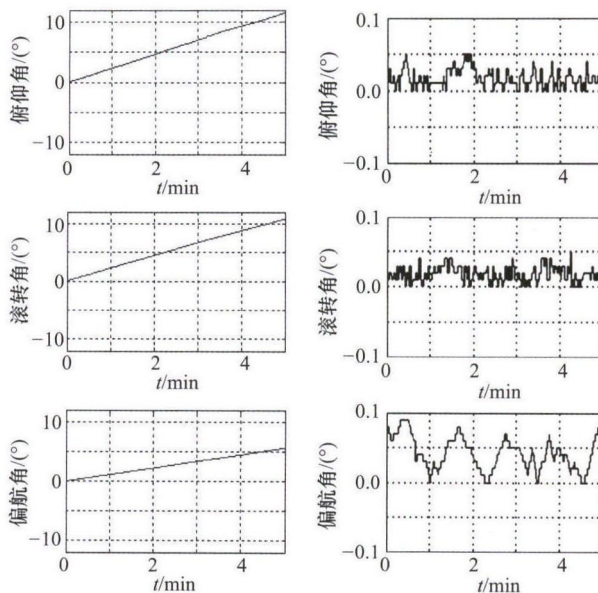


图3 混合滤波前姿态角 图4 混合滤波后姿态角

经过测量,本文采用的混合滤波算法的一次迭代滤波所需的平均用时为 3.826 ms,与文献[5]~文献[8]中算法的一次迭代滤波所需的平均用时在表 1 中进行比较。可以看出,与文献中的算法相比,采用混合滤波算法的一次迭代滤波平均用时最短,降低了算法的运算复杂度,提高了运算效率。

表1 一次迭代滤波所需平均用时对比 单位:ms

滤波算法	HF	EKF	UKF	PF	QCKF
平均用时	3.826	5.564	7.050	297	6.126

5 结束语

本文针对四元数姿态解算算法出现的数据漂移问题,提出一种基于 Mahony 滤波和互补滤波相结合的混合滤波算法,并结合算法建立了姿态解算测试平台对混合滤波算法进行实验验证。实验结果表明,该算法能有效地修正陀螺仪在姿态解算过程中产生的积分累计误差,且运算效率高,有较好的工程应用前景。

参考文献:

- [1] 万晓凤,康利平,余运俊,等.互补滤波算法在四旋翼飞行器姿态解算中的应用[J].测控技术,2015,34(2):8-11.
- [2] 张承岫,李铁鹰,王耀力.基于 MPU6050 和互补滤波的四旋翼飞控系统的设计[J].传感技术学报,2016,29(7):1011-1015.
- [3] 范云生,曹亚博,赵永生,等.四旋翼无人飞行器实验平台设计及姿态控制研究[J].计算机测量与控制,2016,24(7):117-120.

(下转第 12 页)

样本进行聚类分析实现缺陷的分类,用平移极差变换的方法进行数据标准化,再用相关系数法建立模糊相似矩阵,然后用传递闭包法将像素矩阵改造成模糊等价矩阵,再根据分类数求取划分水平值,进行聚类分析,根据缺陷特性的差异性,通过设置上下限进行类别判别。图 6 为针对玻璃结石进行图像处理得到的实验结果。由实验结果可知,在经过图像预处理、阈值分割、形态学处理之后能够有效地提取出缺陷目标。

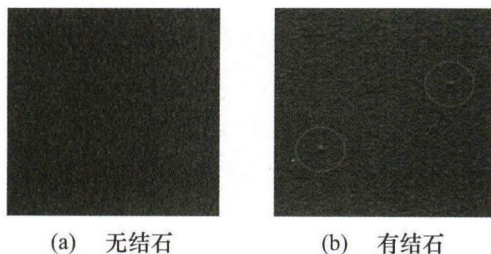


图 6 玻璃结石处理效果

图 7 为基于平台的检测系统界面,采用统计模式识别算法,能够有效识别玻璃缺陷的类型,样本识别正确率相比传统方法有效提高。在针对整个玻璃检测时,还需考虑到其他缺陷的种类及其参数,整个系统对玻璃的划痕、气泡、结石处理结果如表 1 所示。

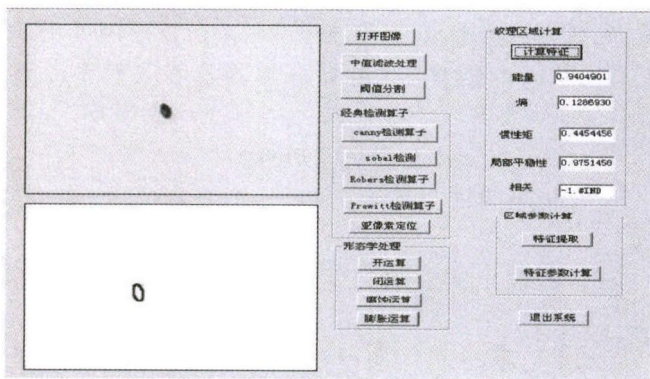


图 7 检测系统界面

表 1 测量数据

缺陷种类	缺陷面积/ROI 面积/%	缺陷数目	缺陷标识
划痕	0.654	55	1
气泡	0.153	43	3
结石	0.178	50	2

由表 1 可知,缺陷面积/ROI 面积比值都小于 1%,由此可知该系统具有较高的检测精度,且根据上述要求针对划痕、气泡、结石进行处理时间计时,其最大值不超过 100 ms,证明该系统具有较高实时性。

4 结束语

本文以 Halcon 的机器视觉处理算子为基础,在 LabVIEW 平台上,利用生产者-消费者结构和模糊聚类识别的方法构建了一个结构简单、操作方便、能够灵活地进行图像采集和处理的系统。它将机器视觉技术应用于玻璃检测中,能够快速、正确地提取玻璃缺陷并进行分类识别,对提高产品质量,实现玻璃检测自动化有很大裨益。

参考文献:

- [1] 穆向阳,张太镒. 机器视觉系统的设计[J]. 西安石油大学学报(自然科学版),2007,22(6):104-109.
- [2] 方胜,李有森,李巍巍,等. 基于 NI Vision Assistant 的机器视觉在钢球表面检测中的应用[J]. 仪表技术,2008(5).
- [3] 秦襄培. MATLAB 图像处理与界面编程宝典[M]. 北京:电子工业出版社,2009.
- [4] 黄斌,郭海华,江进兵. 基于机器视觉的点阵字符识别系统设计[J]. 测控技术,2014,33(12):24-26.
- [5] 陈海林,熊芝,宋小春,等. 基于标准控制场的机器视觉测量方法[J]. 测控技术,2015,34(10):150-153.
- [6] 韦玉科,陈玉,田洪金. 基于计算机机器视觉的焊点缺陷检测系统的设计[J]. 测控技术,2015,34(1):138-141.

(上接第 8 页)

- [4] 曹晓棠,石云波,周兆英,等. 基于 MEMS 的微型飞行器姿态测量系统[J]. 传感器与微系统,2013,32(2):122-123,127.
- [5] Abas N, Legowo A, Ibrahim Z, et al. Modeling and system identification using extended Kalman filter for a quadrotor system[J]. Applied Mechanics and Materials, 2013, 313(7):976-981.
- [6] de Marina H G, Espinosa F, Santos C. Adaptive UAV attitude estimation employing unscented Kalman filter, FOAM and low-cost MEMS sensors[J]. Sensors, 2012, 12(7).
- [7] Lin M, Chen D Z, Bi S, et al. An improved attitude information fusion algorithm based on particle filtering[C]//2013

IEEE 3rd Annual International Conference on Cyber Technology in Automation, Control and Intelligent Systems (CYBER). 2013:367-372.

- [8] 钱华明,黄蔚,葛磊,等. 基于四元数平方根容积卡尔曼滤波的姿态估计[J]. 北京航空航天大学学报,2013,39(5):645-649.
- [9] 景丽. 基于卡尔曼滤波组合导航算法的计算量与精度分析[D]. 哈尔滨:哈尔滨工业大学,2014.
- [10] 蒋钰,湛海云,岑汝平. 基于四元数的四旋翼飞行器姿态解算算法[J]. 制造业自动化,2015,37(23):77-80.
- [11] 彭孝东,张铁民,李继宇,等. 基于传感器校正与融合的农用小型无人机姿态估计算法[J]. 自动化学报,2015,41(4):854-860.